



# Relatório de Cobertura de Código

Cobertura de Código - Semestre 2026.1 · Suíte unitária — testes unitários (caixa-branca, Jest)

Documento REL\_Cobertura\_Unitario\_v1\_0

Emissão 9 de junho de 2026

Branch main

Commit 32ef61f

## 1. Sumário executivo

A suíte unitária executou **454 casos de teste**, distribuídos em **64 arquivos**, com aprovação integral. As quatro métricas de cobertura atendem às metas estabelecidas no PLAN\_Testes\_v2.2. O ponto de menor folga é ramificações: **90,03%** apurado contra meta de 80% (+10,03 p.p.). Módulos que pedem acompanhamento: `middlewares`.

## 2. Resultado global

Cobertura apurada pelo Jest (provider V8) na execução de `npm run test:unit`. Metas globais conforme o Plano de Testes (PLAN\_Testes\_v2.2). A margem está em pontos percentuais (p.p.) — diferença absoluta entre o percentual apurado e a meta; por exemplo, apurado de 78% com meta de 80% fica 2 p.p. abaixo.



| MÉTRICA    | COBERTOS / TOTAL | APURADO | META | MARGEM      | SITUAÇÃO |
|------------|------------------|---------|------|-------------|----------|
| Linhas     | 1004 / 1041      | 96,44%  | 80%  | +16,44 p.p. | Atingida |
| Instruções | 1042 / 1086      | 95,94%  | 80%  | +15,94 p.p. | Atingida |

| MÉTRICA      | COBERTOS / TOTAL | APURADO | META | MARGEM      | SITUAÇÃO |
|--------------|------------------|---------|------|-------------|----------|
| Funções      | 173 / 180        | 96,11%  | 85%  | +11,11 p.p. | Atingida |
| Ramificações | 687 / 763        | 90,03%  | 80%  | +10,03 p.p. | Atingida |

### 3. Cobertura de linhas por módulo

Cobertura agregada por módulo a partir do `coverage-summary.json`. A marca vertical indica a meta de linhas aplicável ao módulo — `threshold` próprio quando definido no config do Jest, meta do plano (80%) nos demais. Módulos ordenados da menor para a maior cobertura.

|                          |                        |        |
|--------------------------|------------------------|--------|
| modules/localidade       | <div><div></div></div> | 83,3%  |
| middlewares              | <div><div></div></div> | 86,2%  |
| modules/opcao-campo      | <div><div></div></div> | 92,1%  |
| modules/classificacao    | <div><div></div></div> | 96,4%  |
| modules/notificacao      | <div><div></div></div> | 96,7%  |
| modules/usuario          | <div><div></div></div> | 97,4%  |
| modules/auth             | <div><div></div></div> | 100,0% |
| modules/campo-formulario | <div><div></div></div> | 100,0% |
| modules/encaminhamento   | <div><div></div></div> | 100,0% |
| modules/setor            | <div><div></div></div> | 100,0% |
| modules/unidade-saude    | <div><div></div></div> | 100,0% |
| shared/lib               | <div><div></div></div> | 100,0% |
| shared/mailer            | <div><div></div></div> | 100,0% |
| shared/utils             | <div><div></div></div> | 100,0% |
| outros                   | <div><div></div></div> | 100,0% |

Cada barra mostra a cobertura de linhas do módulo, mas a cor resume a situação das quatro métricas juntas: **verde**, todas dentro da meta; **âmbar**, pelo menos uma métrica abaixo da meta em até 10 pontos percentuais; **vermelho**, alguma métrica a mais de 10 pontos percentuais da meta.

### 4. Detalhamento por módulo

Valores em percentual, no formato `apurado / meta`. A coluna Meta indica a origem dos valores de referência: `threshold` específico do módulo ( `jest-unit.config.js` ) ou meta global do plano (L 80 · I 80 · F 85 · R 80).

| MÓDULO                                 | LINHAS       | INSTRUÇÕES   | FUNÇÕES      | RAMIFICAÇÕES | META                | SITUAÇÃO |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------|
| modules/<br>localidade 2<br>arq.       | 83,33 / 80   | 83,33 / 80   | 100,00 / 85  | 88,89 / 80   | meta do plano       | Atingida |
| middlewares 7<br>arq.                  | 86,21 / 80   | 86,44 / 80   | 72,22 / 85   | 60,78 / 80   | meta do plano       | Abaixo   |
| modules/opcao-<br>campo 1 arq.         | 92,06 / 80   | 92,31 / 80   | 100,00 / 85  | 85,37 / 80   | meta do plano       | Atingida |
| modules/<br>classificacao<br>1 arq.    | 96,43 / 94   | 91,94 / 88   | 100,00 / 98  | 88,19 / 84   | threshold do módulo | Atingida |
| modules/<br>notificacao 6<br>arq.      | 96,73 / 96   | 96,34 / 96   | 98,25 / 98   | 90,91 / 90   | threshold do módulo | Atingida |
| modules/<br>usuario 1 arq.             | 97,37 / 80   | 97,44 / 80   | 100,00 / 85  | 94,87 / 80   | meta do plano       | Atingida |
| modules/auth<br>4 arq.                 | 100,00 / 92  | 98,86 / 92   | 100,00 / 98  | 94,87 / 78   | threshold do módulo | Atingida |
| modules/campo-<br>formulario 1<br>arq. | 100,00 / 80  | 100,00 / 80  | 100,00 / 85  | 100,00 / 80  | meta do plano       | Atingida |
| modules/<br>encaminhamento<br>3 arq.   | 100,00 / 100 | 100,00 / 100 | 100,00 / 100 | 93,75 / 85   | threshold do módulo | Atingida |
| modules/setor<br>1 arq.                | 100,00 / 80  | 100,00 / 80  | 100,00 / 85  | 94,74 / 80   | meta do plano       | Atingida |
| modules/<br>unidade-saude<br>1 arq.    | 100,00 / 80  | 100,00 / 80  | 100,00 / 85  | 100,00 / 80  | meta do plano       | Atingida |
| shared/lib 3<br>arq.                   | 100,00 / 80  | 100,00 / 80  | 100,00 / 85  | 88,89 / 80   | meta do plano       | Atingida |
| shared/mailer<br>8 arq.                | 100,00 / 100 | 99,28 / 99   | 96,30 / 95   | 97,92 / 95   | threshold do módulo | Atingida |
| shared/utils 1<br>arq.                 | 100,00 / 80  | 100,00 / 80  | 100,00 / 85  | 100,00 / 80  | meta do plano       | Atingida |

| MÓDULO        | LINHAS      | INSTRUÇÕES  | FUNÇÕES     | RAMIFICAÇÕES | META          | SITUAÇÃO |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|----------|
| outros 1 arq. | 100,00 / 80 | 100,00 / 80 | 100,00 / 85 | 100,00 / 80  | meta do plano | Atingida |

## 5. Referências

Este relatório cobre exclusivamente as suítes unitária e de integração do backend; resultados de testes E2E e não-funcionais constam no REL\_Nao\_Funcionais\_v2.0. A rastreabilidade dos fluxos críticos por caso de teste está em `tests/COBERTURA.md`, e os thresholds por módulo em `jest-unit.config.js` / `jest-int.config.js`, no repositório do backend.

| ARTEFATO                        | DESCRIÇÃO                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PLAN_Testes_v2.2                | Plano de testes — metas de cobertura e estratégia                |
| DOC_Casos_de_Testes_v4.3        | Especificação dos casos de teste                                 |
| DOC_Matriz_Rastreabilidade_v1.0 | Rastreabilidade requisito × caso de teste                        |
| REL_Bugs_v1.0                   | Relato de defeitos                                               |
| REL_Nao_Funcionais_v2.0         | Resultados dos testes não-funcionais e E2E                       |
| Wiki de Testes                  | Documentação viva da equipe de testes                            |
| Pasta VV&T                      | Repositório dos artefatos de verificação e validação (Drive)     |
| Painel Codecov                  | Acompanhamento contínuo da cobertura por flag (unit/integration) |
| REL_Cobertura_Integracao_v1_0   | Relatório de cobertura de integração                             |

REL\_Cobertura\_Unitario\_v1\_0 — gerado por `scripts/gerar-relatorio-cobertura.js` a partir de `coverage/unit/coverage-summary.json`. Painel Codecov, flag `unit`.